

Raspberry Pi Eurowings Flug-Checker

Öffentliches Handbuch - aktuelle HA/FlightRadar24-Version und Legacy Daily/PDF-Version

Dieses Dokument beschreibt Aufbau, Betrieb, Diagnose und Wiederherstellung des Flug-Checkers. Es übernimmt die weiterhin gültigen Inhalte des früheren öffentlichen Handbuchs und kennzeichnet Funktionen, die nur noch zur Legacy-Version gehören.

1. Versionen und Architektur

Datei	Rolle
flug_checker.py	Aktuelle Version: ICS-Kalender + Home Assistant/FlightRadar24 + lokales ADS-B/dump1090 + OpenSky
legacy/flug_checker_daily_pdf.py	Legacy-Version: Daily-Mail + PDF/OCR zur Callsign-Ermittlung; kein Home Assistant erforderlich

Aktuell: Kalender -> EWxxxx + Route -> Home Assistant/FlightRadar24 -> EWG-Callsign -> callsigns.json (Cache) -> dump1090 -> Überflug-Ereignis. Der letzte Flug wird aus dem Kalender bestimmt und in Phase 1 weiterhin über OpenSky bis zur Landung verfolgt.

Eine von HA/FR24 gelieferte ICAO24 wird nur übernommen, wenn sie aus sechs Hex-Zeichen besteht. Für Phase 1 ist diese ICAO24 nicht erforderlich.

2. Hardware

- Raspberry Pi (z.B. Raspberry Pi 3)
- RTL-SDR USB-Stick mit 1090-MHz-Antenne
- optional: Sonos-Lautsprecher im Netzwerk
- optional: Rademacher/HomePilot-Lampe

3. Wichtige Dateien

```
/home/pi/flug_checker.py # aktuelle Hauptversion
/home/pi/flug_checker_daily_pdf.py # lokale Legacy-Arbeitsdatei
/home/pi/overflight_alert.mp3 # Überflug-Alarm
/home/pi/landing_day.mp3 # letzte Landung - Tag
/home/pi/landing_night.mp3 # letzte Landung - Nacht
/home/pi/flug_checker.log # Logdatei
/home/pi/.flugchecker_config # Zugangsdaten / Konfiguration
/home/pi/callsigns.json # Callsign-Cache
```

4. ADS-B / dump1090

```
sudo apt update
sudo apt install dump1090-mutability
```

ADS-B-Daten liegen danach unter:

```
/run/dump1090-mutability/aircraft.json
```

5. Python-Umgebung

```
cd /home/pi
python3 -m venv flug_env
source flug_env/bin/activate
pip install requests pytz ics soco
```

6. Konfiguration

Die produktive Konfiguration liegt in **/home/pi/.flugchecker_config**. Sie enthält Geheimnisse und darf nicht nach GitHub.

```
ICS_URL=
HA_URL=http://HOME_ASSISTANT_IP:8123
HA_TOKEN=
OPENSKY_USER=
OPENSKY_PASS=
MAIL_USER=
MAIL_PASSWORD=
MY_MAIL=
WIFE_MAIL=
SONOS_IP=
PI_IP=
HOMEPILOT_URL=http://HOMEPILOT_IP/devices/DEVICE_ID
HTTP_PORT=8000
```

```
HOME_LAT=  
HOME_LON=  
RADIUS_KM=25  
INFO_RADIUS_KM=50  
  
chmod 600 /home/pi/.flugchecker_config
```

AirLabs: Der frühere AIRLABS_KEY wird von der aktuellen Version nicht mehr benötigt.

7. Home Assistant / FlightRadar24

Die aktuelle Version erwartet eine funktionierende FlightRadar24-Integration in Home Assistant. Relevant sind:

```
text.flightradar24_add_to_track  
sensor.flightradar24_additional_tracked
```

Neue EW-Flugnummern werden einmal pro Programmlauf zum Tracking angefordert. Der Sensor wird danach regelmäßig gelesen. Der Cache callsigns.json wird nur neu geschrieben, wenn sich sein Inhalt ändert.

8. OpenSky - letzte Landung (Phase 1)

OpenSky bleibt aktuell für die Landung des letzten Kalenderflugs zuständig. Der Checker sucht anhand des letzten EWG-Callsigns die ICAO24 und verfolgt anschließend dieses Flugzeug. Die bewährte Landelogik bleibt in Phase 1 erhalten.

9. Flugchecker-Service

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable flugchecker
sudo systemctl start flugchecker
```

Der produktive Service startet weiterhin:

```
/home/pi/flug_env/bin/python /home/pi/flug_checker.py
```

10. HTTP-Server für Sonos

Für die MP3-Wiedergabe kann ein kleiner HTTP-Service verwendet werden:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable flug-http
sudo systemctl start flug-http
```

11. Wichtige Terminal-Befehle

```
nano /home/pi/flug_checker.py
sudo systemctl restart flugchecker
sudo systemctl status flugchecker
tail -f /home/pi/flug_checker.log
tail -n 50 /home/pi/flug_checker.log
source /home/pi/flug_env/bin/activate
python3 /home/pi/flug_checker.py --test
sudo systemctl daemon-reload
```

12. Nützliche Diagnosebefehle

```
grep EW /home/pi/flug_checker.log
grep LANDUNG /home/pi/flug_checker.log
grep ÜBERFLUG /home/pi/flug_checker.log
cat /run/dump1090-mutability/aircraft.json | grep EWG
ps aux | grep flugchecker
journalctl -u flugchecker
```

13. callsigns.json

Die Datei dient in der aktuellen Version als Cache. Für Diagnosezwecke kann sie weiterhin manuell angesehen, erstellt oder gelöscht werden:

```
cat /home/pi/callsigns.json
echo '["EWG7H","EWG72E"]' > /home/pi/callsigns.json
rm -f /home/pi/callsigns.json
```

14. MP3-Lautstärke anpassen

```
ffmpeg -i /home/pi/xxx.mp3 -filter:a "volume=3" /home/pi/xxx_loud.mp3
mv /home/pi/xxx_loud.mp3 /home/pi/xxx.mp3
```

15. Sonos-Test

IP-Adressen im Beispiel an das eigene Netzwerk anpassen:

```
/home/pi/flug_env/bin/python -c 'from soco import SoCo; s=SoCo("SONOS_IP");
s.play_uri("http://PI_IP:8000/falcon.mp3")'
```

16. Legacy-Version: Daily / PDF / OCR

Die alte Methode bleibt vollständig als Legacy-Version erhalten. Sie liest die Daily-Mail, verarbeitet den PDF-Anhang und gewinnt daraus die EWG-Callsigns. Nur für diese Version sind Tesseract/Poppler und die OCR-Pythonpakete erforderlich.

```
sudo apt update
sudo apt install tesseract-ocr poppler-utils -y
source /home/pi/flug_env/bin/activate
pip install pdf2image pytesseract pillow
/home/pi/flug_env/bin/python -c "import pdf2image, pytesseract"
```

Legacy-Datenfluss: Kalender -> letzter Flug; Daily-Mail + Document.pdf -> Callsigns per PDF/OCR; dump1090 -> Position; OpenSky -> Tracking/Landung; Sonos und HomePilot -> Ereignisaktionen.

17. GitHub-Backup

Im Repository liegen beide Varianten. **push.sh** übernimmt die beiden lokalen Arbeitsdateien an ihre Repository-Ziele:

```
/home/pi/flug_checker.py
-> eurowings-flight-tracker/flug_checker.py
```

```
/home/pi/flug_checker_daily_pdf.py  
-> eurowings-flight-tracker/legacy/flug_checker_daily_pdf.py
```

Danach folgen Syntaxcheck, Git-Commit und Git-Push.

```
cd /home/pi/eurowings-flight-tracker  
./push.sh
```

18. Phase 2

Nach stabilem Produktivbetrieb kann die OpenSky-Landeüberwachung später durch FlightRadar24-Daten ersetzt werden. Bis dahin bleibt OpenSky bewusst Bestandteil der aktuellen Version.